MARKETING A/B TEST · RESULT REPORT

광고는 정말 구매를 늘렸을까

검정 · 효과크기 · 비용으로 내린 광고 집행 결정

588,101 명
실험 참가자

+0.77%p
구매 전환율 상승

ROI 260%
보수적 기준 수익률

AIFFEL 데이터 인텔리전스 · 통계적 검정과 인과추론 종합 과제 · 2026.11.08

결론부터 : 광고는 남는 장사다

+0.77%p

구매 전환율 상승

2.55% vs 1.79% · 상대 1.43 배

p < .001

우연이 아닌 차이

95% CI [+0.60, +0.94]%p

ROI 260%

보수적 기준 수익률

신뢰구간 하한 · 전환 $30, CPM $2 가정

효과크기는 작지만 (Cramér's V = 0.010) 약 56 만 명에게 곱하면 광고비보다 훨씬 더 벌어들인다 . 단 , 상품 이익이 낮고 광고 단가가 높으면 손실이 날 수 있다 .

◆ **제안 : 기준 가정 하 출시 · 상품 이익률과 광고 단가 확인을 조건으로**

결과를 보기 전에 기준을 정했다

질문

**광고가 공익광고 대비
구매 전환율을 높였는가 ?**

H_0 두 집단의 전환율은 같다

H_1 두 집단의 전환율은 다르다

α 0.05 · 양측 (역효과도 열어 둠)

의사결정 규칙 · 손익분기 상승폭 기준

CI 하한 ⩾ 손익분기	출시
점추정만 ⩾ 손익분기	추가 수집
그 외 · 유의하지 않음	보류

◆ **가설도 , 결정 기준도 결과 전에 고정했다 · 바꾸면 p- 해킹이다**

같은 자리 , 다른 광고를 보여 줬다

AD · 실험군 **96%**

제품 광고를 봄
564,577 명

PSA · 대조군 **4%**

같은 위치 · 크기로 공익광고를 봄
23,524 명

증분 전환

광고가 없었다면 일어나지 않았을 추가 구매 · 광고의 순수한 효과

2.55% − 1.79% = +0.77%p

◆ **대조군도 같은 자리에서 무언가를 본다 → 차이 = 광고 내용의 효과**

데이터는 깨끗했다

588,101

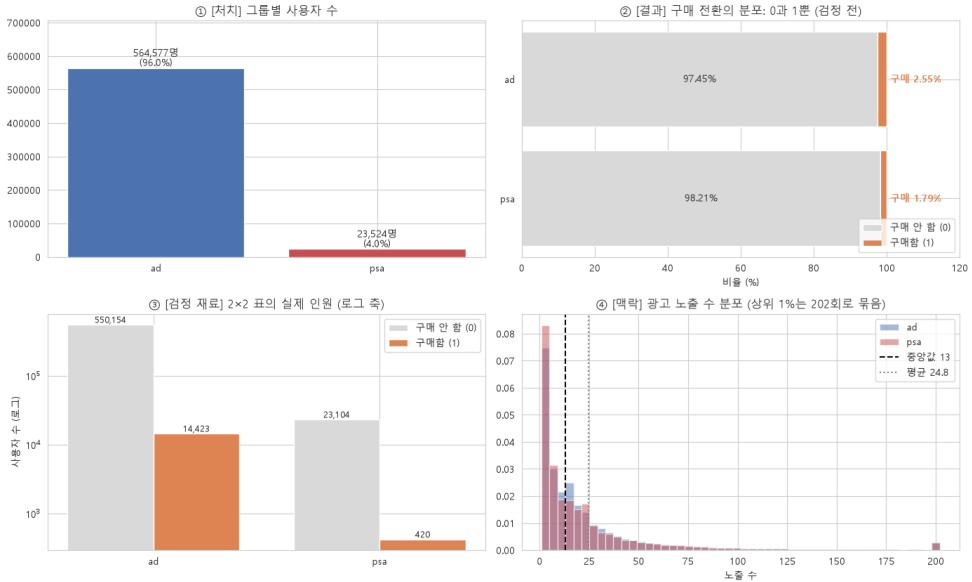
행 = 사용자 1명

0 행

제외 · 결측 · 중복 · 이상값 없음

유보

SRM 판정 · 계획 비율 정보 없음



분석 노트북 출력 · 첫인상 시각화 · 처치 → 결과 → 검정 재료 → 맥락

◆ **검정보다 데이터 점검이 먼저 · 제외할 데이터는 없었다**

0/1 결과에는 두 비율 검정이다

1. **지표가 비율인가**
   구매 1 / 안 함 0 → 비율

2. **집단은 몇 개인가**
   ad, psa → 2 개

3. **정규성 · 등분산은**
   연속형이 아니라 불필요

선택한 검정

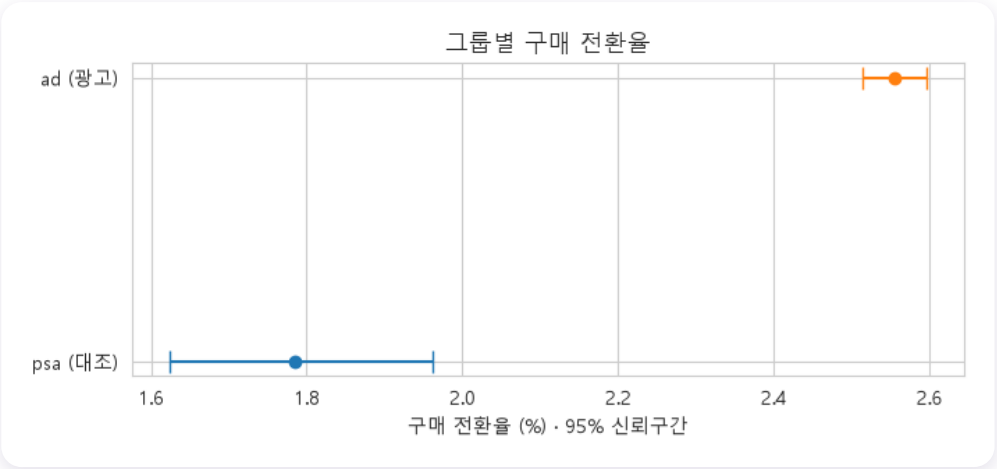
두 비율 z- 검정

= 2×2 카이제곱 ($\chi^2 = z^2$)
방향과 신뢰구간을 바로 준다
가장 작은 칸 420 명 ≫ 10 → 조건 충족

그룹 크기가 96:4 로 달라도 각 그룹의 표본 수를 따로 반영하므로 검정은 유효하다 . 다만 불확실성은 작은 쪽에서 온다 .

◆ **검정은 결과 변수의 형태로 고른다 · 0/1 · 2 집단 → 두 비율 검정**

전환율 +0.77%p, 우연이 아니다



분석 노트북 출력 · 그룹별 전환율과 95% 신뢰구간 (Wilson)

지표	값
① 절대 차이	**+0.77%p**
② 95% 신뢰구간	[+0.60, +0.94]%p
상대 차이	1.43 배 (+43%)
검정	z = 7.37, p < .001
③ 효과크기	Cramér's V = 0.010

◆ **신뢰구간이 0 을 포함하지 않는다 · 배정이 적절했다는 전제 하에서 인과적이다**

유의하지만 , 효과크기는 작다

통계 · 효과크기

V = 0.010

광고 여부로 개인의 구매를 거의 설명 못 함

마케팅 · 상대 차이

+43%

전환율이 낮은 시장에서 꽤 큰 개선

비즈니스 · 규모

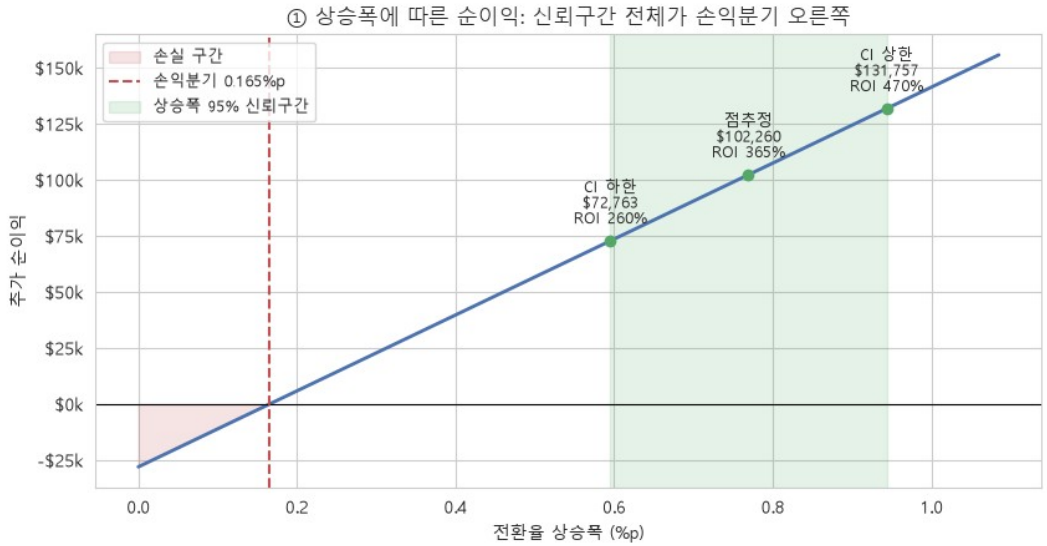
770 건

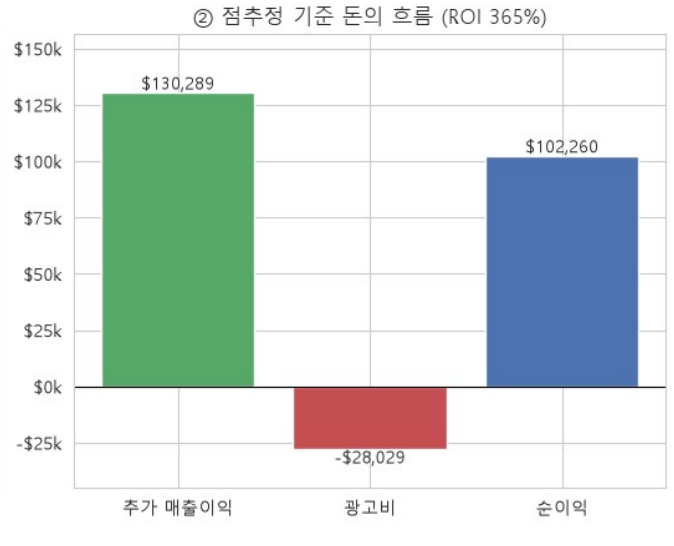
10 만 명 노출마다 추가 구매

구매 자체가 드물어 (100 명 중 약 2 명) 효과크기는 작게 나오기 쉽다 . 그래서 효과크기만으로 결정하지 않고 , 규모를 곱한 돈의 크기를 비용과 비교한다 .

◆ **유의하다 ≠ 크다 ≠ 돈이 된다 · 세 질문을 따로 답한다**

보수적으로 봐도 ROI 260% 다





분석 노트북 출력 · 비용 분석 · 가정 : 전환 1건 이익 $30 · 노출 1회 $0.002 (CPM $2)

◆ **손익분기 0.165%p · 하한 0.595%p 도 3.6 배 · 순이익 약 $72,763 이상**

가정을 흔들어도 결론은 버틴다

이익 ↓ · 단가 →	CPM $1	CPM $2	CPM $5
$10	+$29,415	+$15,400	**−$26,644**
$30 (기준)	+$116,275	**+$102,260**	+$60,216
$60	+$246,564	+$232,550	+$190,505

9 개 조합 중 8 개가 이익이다 . 손실은 ' 싼 상품 × 비싼 광고 자리 ' 한 곳뿐이며 , CI 하한으로 다시 계산해도 같다 .

광고비 회수에 필요한 전환 1 건 이익 (보수적)

CPM $1	**$4.2+**
CPM $2	**$8.3+**
CPM $5	**$20.9+**

◆ **결론이 뒤집히는 경계를 숫자로 찾았다 → 조건부 추천의 근거**

DECISION

출시 , 단 조건이 있다

✓ 차이가 유의한가

p < .001

✓ 점추정 ⩾ 손익분기

0.769 ≥ 0.165%p

✓ CI 하한 ⩾ 손익분기

0.595 ≥ 0.165%p

미리 정한 규칙의 세 조건을 모두 통과했다 . 광고는 전환율을 +0.77%p 높였고 , 신뢰구간 하한조차 광고비 회수선을 넘는다 .

조건 · 보수적으로 전환 1 건 이익 $8 이상이면 CPM $2, $21 이상이면 CPM $5 노출 위치까지 · 집행 전 상품 이익률과 광고 단가를 확인

이 조건에서 이만큼 말할 수 있다

1. **무작위 배정 검증 불가**
   인과 해석은 배정이 적절했다는 전제에 기댄다

2. **SRM 판정 유보**
   원래 계획한 배정 비율 정보가 없다

3. **대조군이 작다 (4%)**
   불확실성의 약 94% 가 대조군에서 온다

4. **비용 · 이익은 가정값**
   실제 수치가 다르면 결론이 바뀔 수 있다

5. **광고비는 광고군만**
   공익광고 자리의 비용 · 기회비용 미포함

6. **단기 전환만 측정**
   재구매 · 브랜드 · 장기 효과는 모른다

7. **시기 · 지역 · 상품 정보 없음**
   다른 시장 · 시기로 일반화하기 어렵다

8. **처치 이후 변수**
   노출 요일 · 시간 · 횟수를 원인으로 보지 않음

◆ **한계를 밝히면 결론이 약해지는 게 아니라 , 믿을 수 있는 범위가 분명해진다**

감사합니다

광고는 전환을 높였고 , 이 조건까지는 집행할 만하다

질문과 의견 환영합니다 · 분석 노트북과 보고서는 GitHub 저장소에서 볼 수 있습니다